

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

Учебная практика, ознакомительная практика

«Школа ДС» (уровень ДС)

«Школа ТопДС» (уровень ТопДС)

Подписано электронной подписью:

Г. Е. Веселов, директор Института компьютерных
технологий и информационной безопасности

Сертификат №0643656F00F3B21B9D460D25A94BE5A817
действителен с 5 июня 2025 г. по 5 июня 2026 г.

Составитель программы практики:

С.Н. Щеглов, кандидат технических наук, доцент

Программа одобрена на заседании кафедры систем автоматизированного проектирования имени Виктора Михайловича Курейчика «05» июня 2025 г., протокол № 14.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Цели и задачи практики	4
II. Место практики в структуре образовательной программы	4
III. Характеристики практики	7
IV. Место и время проведения практики.....	7
V. Требования к результатам обучения при прохождении практики.....	8
VI. Содержание и структура практики	22
VII. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.....	26
7.1. Учебная литература	26
7.2. Перечень ресурсов сети Интернет.....	26
7.3. Перечень используемых информационных технологий	27
7.4. Методические указания для обучающихся по прохождению практики	27
VIII. Формы отчётности по практике.....	28
IX. Материально-техническое обеспечение практики	28
X. Учебная карта практики	29
XI. Фонд оценочных средств	32
11.1. Отзыв руководителя практики.....	32
11.2. Отчет по практике	33
11.3. Защита отчета по практике.....	35
11.4. Научная публикация	35

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Цели практики:

- получение первичных профессиональных умений и навыков;
- знакомство обучающегося с актуальной проблематикой и прикладными задачами в области ИИ;
- актуализации образовательного контента и обогащение компетенций студентов в формате самостоятельного освоения проблемно-ориентированных знаний.

Задачи практики:

- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения;
- обеспечение практической направленности в изучении дисциплин;
- получение первичных профессиональных умений и навыков;
- получение практического опыта по решению прикладных задач в области искусственного интеллекта.

II. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учебная практика, ознакомительная практика («Школа ДС»/» «Школа ТопДС») относится к Блоку 2 Практика образовательной программы.

Практика реализуется в форме практической подготовки обучающихся путём выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций образовательной программы.

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими элементами образовательной программы:

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
Алгоритмизация и программирование	Знания: – типовые алгоритмы и структуры данных; – принципы создания программной реализации алгоритма, синтаксис и семантику языков программирования C/C++; – зависимости сложности программной реализации алгоритмов от сложности структуры данных; – способы представления и кодирования различных видов информации; – способы отладки и тестирования программ
	Умения: – применять типовые алгоритмы и структуры данных для решения поставленной задачи; – представлять числовые данные в различных кодах, выполнять над ними операции; – создавать программный код, реализовывать отдельные фрагменты сложных программ для решения профессиональных задач; – использовать принципы структурного подхода для создания программ; – отлаживать программы на языке C/C++
	Навыки: – разработки алгоритмов решения задач профессиональной деятельности, оценки сложности алгоритма – использования современной среды программирования и использования программных библиотек для разработки программ; – использования современной среды разработки для отладки программного кода

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
Технологии и фронтиры науки о данных	Знания: – основные понятия, объекты и концепции науки о данных; – понимание жизненного цикла данных (сбор, хранение, обработка, интерпретация); – основы машинного и глубокого обучения (классификация, регрессия, нейросети); – ключевые тренды (генеративные модели, дифференциальная приватность, интерпретируемость); – принципы распределённых вычислений (CAP-теорема, федеративное обучение); – методы потоковой обработки данных; – основы квантового ML, нейроморфных вычислений, агентных систем. Умения: – критически оценивать научные статьи: выявлять методологические ошибки, ограничения, значимость результатов. – сравнивать разные подходы к решению задач в Data Science. – представлять результатов анализа в формате рефератов, обзоров статей и дискуссий; – аргументировать обсуждение этических дилемм Навыки: – поиска и отбора актуальных статей (arXiv, ACL, NeurIPS); – реферирования исследований с выделением ключевых идей и методик. – оценки компромиссов (например, между точностью и приватностью); – формулирования открытых вопросов по теме исследования.
Генеративный искусственный интеллект и машинное обучение	Знания: – истории развития и основ искусственного интеллекта; – сферы применения, этические и правовые аспекты применения ГИИ, – базовых методов и инструментов ГИИ, – принципы работы современных технологий искусственного интеллекта Умения: – решать практические и исследовательские задачи образовательной и профессиональной деятельности с применением методов и технологий генеративного искусственного интеллекта, – формировать запросы на естественных языках при работе с прикладными программными средствами, поддерживающими использование генеративного искусственного интеллекта. Навыки: – применения методов и технологий искусственного интеллекта для решения задач образовательной и профессиональной деятельности с учетом правовых и этических аспектов
Python для научных вычислений и машинного обучения	Знания: – Основные библиотеки Python для научных вычислений (NumPy, SciPy, Pandas) и визуализации данных (Matplotlib, Seaborn). – Принципы работы алгоритмов машинного обучения (линейные модели, ансамбли, нейронные сети). – Методы предобработки данных (нормализация, обработка пропусков, кодирование категориальных признаков). – Метрики оценки качества моделей (accuracy, precision, recall, F1, ROC-AUC, MSE). – Основные фреймворки для глубокого обучения (TensorFlow/Keras, PyTorch).

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
	Умения: – Загружать, обрабатывать и анализировать данные с использованием Pandas и NumPy. – Строить визуализации для анализа данных и интерпретации результатов. – Реализовывать модели машинного обучения с использованием Scikit-learn. – Обучать и настраивать нейронные сети с помощью TensorFlow/PyTorch. – Оценивать качество моделей, выбирать оптимальные гиперпараметры. – Работать с реальными датасетами (включая текстовые и изображения).; Навыки: – Навыками разработки скриптов на Python для автоматизации обработки данных. – Методами отладки и оптимизации кода ML-моделей. – Практическим опытом решения задач классификации, регрессии и кластеризации. – Навыками работы с Jupyter Notebook, Google Colab, IDE (PyCharm, VS Code).

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАКТИКИ

Вид практики: учебная.

Тип практики: ознакомительная

Способ проведения: стационарная, выездная.

Форма проведения практики: дискретно по периодам.

IV. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Местами проведения практики могут являться организации, являющиеся индустриальными партнёрами образовательной программы в сфере ИИ: ПАО "КБ Центр-Инвест" (г. Ростов-на-Дону); ООО "СиВижинЛаб" (г. Таганрог); ООО НМФ "Нейротех" (г. Таганрог); 1С-Гендальф (г. Ростов-на-Дону); ОАО "НКБ ВС" (г. Таганрог); ФГАУ НИИ "Спецвузавтоматика" (г. Ростов-на-Дону); ООО "Иностудио Солюшинс" (г. Таганрог); ПАО Сбербанк (СБЕР AI); Mail.ru Group; Т-банк; Яндекс; Cognitive Technologies; Ламода Тех; Лаборатория Касперского; МТС (МТС AI); Альфа-Банк; Softline Digital; OZON Tech, ООО «Мадригал», а также лаборатории индустриальных партнёров в структуре ЮФУ.

Время проведения практики: 2 семестр, недели с 1 по 18;

3 семестр, недели с 1 по 18;

4 семестр, недели с 1 по 18;

5 семестр, недели с 1 по 18;

6 семестр, недели с 1 по 18;

7 семестр, недели с 1 по 18.

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Прохождение практики направлено на формирование следующих универсальных компетенций (УК), общепрофессиональных компетенций (ОПК), профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с образовательным стандартом и образовательной программой:

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесённых с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Осуществляет поиск, выбор, систематизацию, обобщение и критический анализ информации	Знания: – основ теории поиска
		Умения: – применять инструментарий поиска технических решений
		Навыки: – владения приемами и методами формирования совокупности задач для решения проблем системного подхода для решения поставленных задач
	УК-1.2. Применяет методы системного подхода для решения поставленных задач	Знания: – методики системного подхода с применением информационно-коммуникационных технологий
		Умения: – работать с научной литературой, формулировать научные концепции, гипотезы, опираясь на изученную литературу
		Навыки: – владения структурирования и анализа информации
УК-2. Способен выполнять проекты, определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК-2.1. Проводит анализ поставленной цели и определяет совокупность задач, обеспечивающих ее достижение	Знания: – основ теории поиска и формирования технических решений на базе анализа целей
		Умения: – применять инструментарий поиска технических решений
		Навыки: – владения приемами и методами формирования совокупности задач для решения проблем
	УК-2.2. Выбирает оптимальные способы, модели и принципы для принятия экономически обоснованных решений в	Знания: – экономических основ моделирования и оптимизации технических решений в условиях имеющихся ресурсов и ограничений

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
	условиях имеющихся ресурсов и ограничений	Умения: – применять способы, модели и принципы для принятия экономически обоснованных решений
		Навыки: – владения инструментарием принятия экономически обоснованных решений в условиях имеющихся ресурсов и ограничений
	УК-2.3. Применяет нормативно-правовую базу для решения поставленных задач	Знания: – базовых юридических норм и правил в заданной области деятельности
		Умения: – применять нормативно-правовую базу для решения поставленных задач
		Навыки: – владения основными методами и средствами правового обеспечения при решении поставленных задач
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах)	УК-4.1. Владеет системой норм русского литературного языка и нормами иностранного(ых) языка(ов)	Знания: – системы норм русского литературного языка и норм иностранного(ых) языка(ов)
		Умения: – применять русский и (или) иностранные языки в межличностном и деловом общении
		Навыки: – владения нормами русского иностранного языка при осуществлении деловой коммуникации
	УК-4.2. Воспринимает, анализирует и оценивает устную и письменную информацию личного и академического характера на русском и иностранном(ых) языке(ах)	Знания: – правил и норма русского и иностранного языка при осуществлении деловой коммуникации
		Умения: – анализировать и оценивать устную и письменную информацию личного и академического характера на русском и иностранном(ых) языке(ах)
		Навыки: – владения приемами и методами оценки и анализа устной и письменной информации
		Знания: – правила и нормы деловой коммуникации на иностранном языке

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
	УК-4.3. Ведет переписку на иностранном языке с учетом особенностей стилистики деловой коммуникации	Умения: – применять правила и нормы деловой коммуникации на иностранном языке
		Навыки: – владения приемами коммуникации в письменной форме на иностранном языке для решения задач деловой коммуникации
	УК-4.4. Устно представляет результаты своей деятельности на иностранном(ых) языке(ах), участвует в их обсуждении	Знания: – систем норм и правил устного иностранного(ых) языка(ов), используемых для представления результатов своей деятельности
		Умения: – применять нормы и правила деловой коммуникации на иностранном языке
		Навыки: – владения устного представления результатов своей деятельности на иностранном языке
	УК-4.5. Выполняет для личных целей перевод официальных и профессиональных текстов	Знания: – основ перевода с иностранного(ых) языка(ов), систем норм и правил письменного иностранного(ых) языка(ов)
		Умения: – применять для личных целей методы и технологии перевода официальных и профессиональных текстов
		Навыки: – владения перевода с иностранного языка официальных и профессиональных текстов для личных целей
ОПК-1. Способен понимать естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять междисциплинарные и общенаучные знания и методы для решения задач анализа, моделирования и исследования	ОПК-1.1 Анализирует естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности	Знания: – естественнонаучной сущности поставленных проблем
		Умения: – проводить анализ поставленных задач
		Навыки: – владения способами анализа
	ОПК-1.2. Решает стандартные	Знания: – основ решения поставленных задач

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
объектов профессиональной деятельности	профессиональные задачи с применением междисциплинарных и общенаучных знаний, методов математического анализа и моделирования	Умения: – применять междисциплинарные и общенаучные знания для проведения исследований
		Навыки: – владения методами математического анализа и моделирования
	ОПК-1.3. Проводит теоретические и экспериментальные исследования объектов профессиональной деятельности	Знания: – основ научных исследований
		Умения: – применения междисциплинарный и общенаучный знаний для проведения исследований
ОПК-2. Способен решать задачи профессиональной деятельности с применением современных информационно-коммуникационных технологий, методов и технологий искусственного интеллекта, технических и программных средств, в том числе отечественного производства, и с учетом основных требований информационной безопасности и профессиональной этики	ОПК-2.1. Выбирает современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности	Навыки: – применения методов теоретических и экспериментальных исследований объектов
		Знания: – основ построения современных информационно-коммуникационных технологий
		Умения: – применения современных информационно-коммуникационные технологий
	ОПК-2.2. Применяет современные информационно-коммуникационные технологии, технические и программные средства при решении задач профессиональной деятельности	Навыки: – владения техническими и программными средствами при решении задач профессиональной деятельности
		Знания: – методик поиска информации с применением информационно-коммуникационных технологий
		Умения: – работы с научной литературой, формулирования научных концепций, гипотез, опираясь на изученную литературу
	ОПК-2.3. Решает стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с	Навыки: – применение навыков структурирования и анализа информации
		Знания: – основных требований информационной безопасности
		Умения: – применения методов и средств защиты информации

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
	применением информационно-коммуникационных технологий	Навыки: – работы с современными антивирусными средствами
	ОПК-2.6. Применяет методы и технологии искусственного интеллекта при решении задач образовательной и профессиональной деятельности	Знания: – основных технологий и инструментов искусственного интеллекта
		Умения: – применять технологии и инструменты искусственного интеллекта для решения типовых и нестандартных задач
		Навыки: – использования технологий и инструментов искусственного интеллекта в профессиональной деятельности
ОПК-3. Способен участвовать в разработке нормативной, технической и отчетной документации, представлять результаты профессиональной деятельности с использованием стандартов, норм и правил	ОПК-3.1. Оформляет нормативную, техническую и отчетную документацию с учетом стандартов, норм и правил	Знания: – основ оформления нормативной, технической и отчетной документации
		Умения: – применять стандарты, нормы и правила при оформлении документации
		Навыки: – владения методами и приемами оформления нормативной, технической и отчетной документации
	ОПК-3.2. Представляет результаты профессиональной деятельности с использованием стандартов, норм и правил	Знания: – основ оформления нормативной, технической и отчетной документации
		Умения: – применять стандарты, нормы и правила при оформлении документации
		Навыки: – владения методами и приемами оформления нормативной, технической и отчетной документации
	ОПК-3.3. Участвует в разработке нормативной, технической и отчетной документации	Знания: – основ оформления нормативной, технической и отчетной документации
		Умения: – применять стандарты, нормы и правила при оформлении документации
		Навыки: – владения методами и приемами оформления нормативной, технической и отчетной документации
ОПК-4. Способен разрабатывать алгоритмы и программы,		Знания: – основ структуризации данных

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
пригодные для практического применения в области профессиональной деятельности	ОПК-4.1. Выбирает структуры данных и разрабатывает алгоритмы решения задач профессиональной деятельности	Умения: – осуществлять алгоритмический подход к решению задач профессиональной деятельности
		Навыки: – применения методов построения алгоритмов
	ОПК-4.2. Разрабатывает программную реализацию алгоритма	Знания: – языков программирования
		Умения: – использовать современные средства разработки программного обеспечения
		Навыки: – владения инструментальной средой программирования
	ОПК-4.3. Выполняет отладку и тестирование программ	Знания: – методики проведения отладки и тестирования программного продукта
		Умения: – применять средства отладки и тестирования
		Навыки: – владения методами и навыками по отладке и тестированию программ
ОПК-5. Способен устанавливать, администрировать и осуществлять наладку программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем	ОПК-5.1. Администрирует программное обеспечение и СУБД на основе современных стандартов информационного взаимодействия систем	Знания: – основ современных стандартов информационного взаимодействия систем
		Умения: – осуществлять взаимодействие современных информационных систем
		Навыки: – владеть навыками администрирования программного обеспечения и СУБД
	ОПК-5.2. Выполняет параметрическую настройку программного обеспечения информационных и автоматизированных систем	Знания: – параметрической настройки программного обеспечения информационных и автоматизированных систем
		Умения: – выполнять параметрическую настройку программного обеспечения информационных и автоматизированных систем

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
	ОПК-5.3. Инсталлирует программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем	Навыки: – владеть навыками и методами проведения параметрической настройки программного обеспечения информационных и автоматизированных систем
		Знания: – основных положений инсталляции программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем
		Умения: – выполнять параметрическую настройку программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем
		Навыки: – владеть навыками и методами взаимодействия современных информационных систем
ОПК-6. Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием	ОПК-6.1. Выбирает программную и аппаратную платформы для реализации ИС	Знания: – современных тенденции выбора программных и аппаратных платформ для реализации ИС
		Умения: – осуществлять выбор наиболее приемлемых программных и аппаратных платформ для реализации ИС по различным критериям
		Навыки: – владеть навыками работы с программными и аппаратными платформами для реализации ИС
	ОПК-6.2. Выбирает и использует средства поддержки, выбранной программно-аппаратного комплекса	Знания: – критерия выбора основных средств поддержки программно-аппаратного комплекса
		Умения: – использовать средства поддержки выбранного программно-аппаратного комплекса
		Навыки: – владеть навыками и методами взаимодействия средств поддержки программно-аппаратного комплекса
	ОПК-6.3. Осуществляет наладку выбранной программно-аппаратной платформы	Знания: – методики проведения наладки выбранной программно-аппаратной платформы

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
		Умения: – применять средства наладки выбранной программно-аппаратной платформы
		Навыки: – владеть методами и навыками по наладке выбранной программно-аппаратной платформы
ОПК-7. Способен осваивать методики использования программных средств для решения практических задач	ОПК-7.1. Применяет математические методы и модели при проектировании информационных и автоматизированных систем	Знания: – математических моделей информационных процессов, основ построения базовых ИТ, критериев выбора информационных технологий для решения задач пользователя
		Умения: – выбирать и использовать информационные технологии и системы для решения конкретных задач
		Навыки: – владения приемами работы с базовыми информационными системами
	ОПК-7.2. Применяет автоматизированные средства проектирования информационных систем	Знания: – современных автоматизированных средств проектирования информационных систем
		Умения: – применять наиболее приемлемые средства автоматизированного проектирования информационных систем
		Навыки: – владения навыками и приемами работы с современными автоматизированными средствами проектирования информационных систем
Уровень ДС		
ПК-6. ВД-3 Способен организовывать хранение данных, выбирая адекватные технологические решения	ПК-6.1 ВД-3.1 Разрабатывает, отлаживает и тестирует прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий хранения	Умения: – разработка, отладка и тестирование прикладных решений с элементами ИИ с применением различных технологий хранения структурированных данных, оценивает качество

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
	структурированных данных, оценивает качество	Навыки: – применение информационных технологий для решения задач Разработка, отладка и тестирование прикладных решений с элементами ИИ с применением различных технологий хранения структурированных данных, оценивает качество
	ПК-6.2 BD-3.2 Разрабатывает, отлаживает и тестирует прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий хранения неструктурированных данных, оценивает качество	Умения: – разработка, отладка и тестирование прикладных решений с элементами ИИ с применением различных технологий хранения неструктурированных данных, оценивает качество
		Навыки: – разработка, отладка и тестирование прикладных решений с элементами ИИ с применением различных технологий хранения неструктурированных данных, оценивает качество
ПК-16. BD-4 Способен применять различные модели и (или) технологии обработки данных	ПК-16.1 BD-4.1 Осуществляет выбор технологий обработки больших данных, приемлемых для создания прикладной системы ИИ с заданными требованиями	Умения: – использовать современные информационные технологии для решения поставленных задач
		Навыки: – применение информационных технологий для решения задач автоматизации бизнес-процессов
	ПК-16.2 BD-4.2 Разрабатывает и отлаживает прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий обработки данных	Знания: – современных информационных систем и технологий, и особенности их применение для решения задач в различных областях
		Умения: – использовать современные информационные технологии для решения поставленных задач
		Навыки: – применение информационных технологий для решения задач автоматизации бизнес-процессов
ПК-17. BD-5 Способен применять технологии организации инфраструктуры БД	ПК-17.1 BD-5.1 Осуществляет выбор направления вспомогательных технологических решений для формирования единого стека работы с	Умения: – выбор направления вспомогательных технологических решений для формирования единого стека работы с большими данными для решения поставленной задачи

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
	большими данными для решения поставленной задачи	Навыки: – выбор направления вспомогательных технологических решений для формирования единого стека работы с большими данными для решения поставленной задачи
	ПК-17.2 BD-5.2 Разрабатывает и отлаживает прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий организации инфраструктуры БД	Умения: – разработка и отладка и отлаживает прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий организации инфраструктуры БД
		Навыки: – Разрабатывает и отлаживает прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий организации инфраструктуры БД
ПК-14. LLM-5 Организует взаимодействие с генеративными моделями через проектирование, анализ и применение промптов	ПК-14.1. LLM-5.1 Использует базовые шаблоны промптов	Знания: – промпт инженерия
		Умения: – разрабатывать промпты
		Навыки: – решать прикладные задачи посредством разработки и выполнения промптов
	ПК-14.2. LLM-5.2 Встраивает промпты в пайплайн взаимодействия	Знания: – промпт инженерия
		Умения: – разрабатывать промпты
		Навыки: – решать прикладные задачи посредством разработки и выполнения промптов
	ПК-14.3. LLM-5.3 Настраивает API для работы с LLM	Знания: – промпт инженерия
		Умения: – разрабатывать промпты
		Навыки: – решать прикладные задачи посредством разработки и выполнения промптов
	ПК-14.4. LLM-5.4 Разрабатывает дизайн и структуру промптов	Знания: – промпт инженерия

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
		Умения: – разрабатывать промпты
		Навыки: – решать прикладные задачи посредством разработки и выполнения промптов
	ПК-14.5. LLM-5.6 Анализирует и отлаживает промпты	Знания: – промпт инженерия
		Умения: – разрабатывать промпты
		Навыки: – решать прикладные задачи посредством разработки и выполнения промптов
	ПК-14.6. LLM-5.7 Применяет мультимодальные промпты	Знания: – промпт инженерия
		Умения: – разрабатывать промпты
		Навыки: – решать прикладные задачи посредством разработки и выполнения промптов
ПК-19. FC-1 Способен проводить фронтальные исследования в области архитектур, алгоритмов МО, оптимизации и математики	ПК-19.1. FC-1.2 Разрабатывает новые архитектуры глубоких нейросетей	Знания: – задачи и вызовы разработки новых архитектур глубоких нейросетей
	ПК-19.2 FC-1.3 Развивает методы ускорения обучения	Знания: – задачи и вызовы развития методов ускорения обучения
ПК-20. FC-2 Способен проводить фронтальные исследования в области фундаментальных и генеративных моделей	ПК-20.1. FC2.1 Исследует и разрабатывает большие языковые модели (LLM) и другие модели для символьных данных	Знания: – задачи и вызовы разработки больших языковых моделей (LLM) и других моделей для символьных данных
	ПК-20.3. FC2.2 Исследует и разрабатывает диффузионные и другие модели для несимвольных данных	Знания: – задачи и вызовы разработки диффузионных и других моделей для несимвольных данных
	ПК-21.1 FC-4.3 Разрабатывает системы гибридного искусственного интеллекта	Знания: – основные принципы, технологии и вызовы в разработке гибридного ИИ

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-21. FC-4 Способен проводить фронтальные исследования в области элементов сильного ИИ	ПК-21.2 FC-4.5 Разрабатывает системы вещественного ИИ (embodiment)	Знания: – основные принципы, технологии и вызовы в разработке вещественного ИИ
Уровень ТопДС		
ПК-6. BD-3 Способен организовывать хранение данных, выбирая адекватные технологические решения	ПК-6.1 BD-3.1 Разрабатывает, отлаживает и тестирует прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий хранения структурированных данных, оценивает качество	Умения: – разработка, отладка и тестирование прикладных решений с элементами ИИ с применением различных технологий хранения структурированных данных, оценивает качество
		Навыки: – применение информационных технологий для решения задач Разработка, отладка и тестирование прикладных решений с элементами ИИ с применением различных технологий хранения структурированных данных, оценивает качество
	ПК-6.2 BD-3.2 Разрабатывает, отлаживает и тестирует прикладные решения с элементами ИИ с применением различных технологий хранения неструктурированных данных, оценивает качество	Умения: – разработка, отладка и тестирование прикладных решений с элементами ИИ с применением различных технологий хранения неструктурированных данных, оценивает качество
		Навыки: – разработка, отладка и тестирование прикладных решений с элементами ИИ с применением различных технологий хранения неструктурированных данных, оценивает качество
ПК-7. ML-2 Способен применять фундаментальные принципы и методы машинного обучения включая подготовку данных оценку качества моделей и работу с признаками	ПК-7.1 ML-2.1 Различает основные типы задач машинного обучения и применяет на практике принципы их решения	Умения: – различать основные типы задач машинного обучения и применяет на практике принципы их решения
	ПК-7.2 ML-2.2 Применяет методы предварительной обработки данных и работы с признаками	Навыки: – применение предварительной обработки данных и работы с признаками
	ПК-7.3 ML-2.3 Решает проблемы несбалансированных данных и оценивает качество моделей	Навыки: – решение проблем несбалансированных данных и оценивает качество моделей

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-8. ML-3 Способен применять классические алгоритмы машинного обучения с пониманием их математических основ и областей применения	ПК-8.1. ML-3.1 Обосновывает способы и варианты применения классических методов и моделей машинного обучения в задачах ИИ, включая их математическое (алгоритмическое) преобразование и адаптацию к специфике задачи	Умения: – обосновывать способы и варианты применения классических методов и моделей машинного обучения в задачах ИИ
	ПК-8.2 ML-3.2 Эффективно применяет классические методы и модели машинного обучения для обеспечения достижимости функциональных характеристик систем ИИ	Навыки: – применение классических методов и моделей машинного обучения для обеспечения достижимости функциональных характеристик систем ИИ
ПК-14. LLM-5 Организует взаимодействие с генеративными моделями через проектирование, анализ и применение промптов	ПК-14.1. LLM-5.1 Использует базовые шаблоны промптов	Знания: – промпт инженерия
		Умения: – разрабатывать промпты
		Навыки: – решать прикладные задачи посредством разработки и выполнения промптов
	ПК-14.2. LLM-5.2 Встраивает промпты в пайплайн взаимодействия	Знания: – промпт инженерия
		Умения: – разрабатывать промпты
		Навыки: – решать прикладные задачи посредством разработки и выполнения промптов
	ПК-14.3. LLM-5.3 Настраивает API для работы с LLM	Знания: – промпт инженерия
		Умения: – разрабатывать промпты
		Навыки: – решать прикладные задачи посредством разработки и выполнения промптов
	ПК-14.4. LLM-5.4 Разрабатывает дизайн и структуру промптов	Знания: – промпт инженерия

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
		Умения: – разрабатывать промпты
		Навыки: – решать прикладные задачи посредством разработки и выполнения промптов
	ПК-14.5. LLM-5.6 Анализирует и отлаживает промпты	Знания: – промпт инженерия
		Умения: – разрабатывать промпты
		Навыки: – решать прикладные задачи посредством разработки и выполнения промптов
	ПК-14.6. LLM-5.7 Применяет мультимодальные промпты	Знания: – промпт инженерия
		Умения: – разрабатывать промпты
		Навыки: – решать прикладные задачи посредством разработки и выполнения промптов
ПК-22. Способен применять и (или) разрабатывать алгоритмы, методы и технологии компьютерного зрения	ПК-22.1 DL-3.3 Имплементирует известные алгоритмы, архитектуры и модели компьютерного зрения на реальных данных, строит пайплайны обучения моделей и развертывания сервисов компьютерного зрения в продуктивной среде	Навыки: – имплементировать известные алгоритмы, архитектуры и модели компьютерного зрения на реальных данных; – строить пайплайны обучения моделей и развертывания сервисов компьютерного зрения в продуктивной среде

VI. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРАКТИКИ

Объём практики составляет 6 зачётных единиц (1 зачетная единица в семестр), продолжительность практики 108 недель (216 часов) (18 недель (36 часов) в семестр)

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт (2-7 семестры)

№ п/п	Разделы (этапы) практики	Код индикатора достижения компетенции	Содержание практики (виды работы, включая самостоятельную работу обучающихся)	Трудоёмкость видов работы, часы	Формы текущего контроля (наименования оценочных средств)
1	Подготовительный этап	УК-4.2. УК-4.4. УК-6.1. УК-6.2.	Разъяснение этапов практики.	2	Отчет по практике
			Инструктаж по технике безопасности.		
2	Основной этап	В соответствии с разделом V и уровнем (ДС//ТопДС)	Работа с куратором от индустриального партнёра	8	Отчет по практике
			Встречи и мастер-классы от специалистов с публикациями в изданиях А и А*	2	Отчет по практике
			Работа над кейсом от индустриального партнёра	22	Отчет по практике
3	Раздел 3. Заключительный этап.	В соответствии с разделом V и уровнем (ДС//ТопДС)	Защита отчета по учебной практике	2	Отчет по практике Защита отчета по практике
Всего по семестру 2				36	–
4	Подготовительный этап	УК-4.2. УК-4.4. УК-6.1. УК-6.2.	Разъяснение этапов практики.	2	Отчет по практике
			Инструктаж по технике безопасности.		
5	Основной этап	В соответствии с разделом V и уровнем (ДС//ТопДС)	Работа с куратором от индустриального партнёра	8	Отчет по практике
			Встречи и мастер-классы от специалистов с публикациями в изданиях А и А*	2	Отчет по практике
			Работа над кейсом от индустриального партнёра	22	Отчет по практике

6	Раздел 3. Заключительный этап.	В соответствии с разделом V и уровнем (ДС//ТопДС)	Защита отчета по учебной практике	2	Отчет по практике Защита отчета по практике
Всего по семестру 3				36	–
7	Подготовительный этап	УК-4.2. УК-4.4. УК-6.1. УК-6.2.	Разъяснение этапов практики.	2	Отчет по практике
			Инструктаж по технике безопасности.		
8	Основной этап	В соответствии с разделом V и уровнем (ДС//ТопДС)	Работа с куратором от индустриального партнёра	8	Отчет по практике
			Встречи и мастер-классы от специалистов с публикациями в изданиях А и А*	2	Отчет по практике
			Работа над кейсом от индустриального партнёра	22	Отчет по практике
9	Раздел 3. Заключительный этап.	В соответствии с разделом V и уровнем (ДС//ТопДС)	Защита отчета по учебной практике	2	Отчет по практике Защита отчета по практике
Всего по семестру 4				36	–
10	Подготовительный этап	УК-4.2. УК-4.4. УК-6.1. УК-6.2.	Разъяснение этапов практики.	2	Отчет по практике
			Инструктаж по технике безопасности.		
11	Основной этап	В соответствии с разделом V и уровнем (ДС//ТопДС)	Работа с куратором от индустриального партнёра	8	Отчет по практике
			Встречи и мастер-классы от специалистов с публикациями в изданиях А и А*	2	Отчет по практике
			Работа над кейсом от индустриального партнёра	22	Отчет по практике

12	Раздел 3. Заключительный этап.	В соответствии с разделом V и уровнем (ДС//ТопДС)	Защита отчета по учебной практике	2	Отчет по практике Защита отчета по практике
Всего по семестру 5				36	–
13	Подготовительный этап	УК-4.2. УК-4.4. УК-6.1. УК-6.2.	Разъяснение этапов практики. Инструктаж по технике безопасности.	2	Отчет по практике
14	Основной этап	В соответствии с разделом V и уровнем (ДС//ТопДС)	Работа с куратором от индустриального партнёра	8	Отчет по практике
			Встречи и мастер-классы от специалистов с публикациями в изданиях А и А*	2	Отчет по практике
			Работа над кейсом от индустриального партнёра	22	Отчет по практике
15	Раздел 3. Заключительный этап.	В соответствии с разделом V и уровнем (ДС//ТопДС)	Защита отчета по учебной практике	2	Отчет по практике Защита отчета по практике
Всего по семестру 6				36	–
1	Подготовительный этап	УК-4.2. УК-4.4. УК-6.1. УК-6.2.	Разъяснение этапов практики. Инструктаж по технике безопасности.	2	Отчет по практике
2	Основной этап	В соответствии с разделом V и уровнем (ДС//ТопДС)	Работа с куратором от индустриального партнёра	8	Отчет по практике
			Встречи и мастер-классы от специалистов с публикациями в изданиях А и А*	2	Отчет по практике
			Работа над кейсом от индустриального партнёра	22	Отчет по практике

3	Раздел 3. Заключительный этап.	В соответствии с разделом V и уровнем (ДС//ТопДС)	Защита отчета по учебной практике	2	Отчет по практике Защита отчета по практике
Всего по семестру 7				36	–
Итого часов				216	–

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

7.1. Учебная литература

1. Исаева А.С. Учебная, производственная, научно-исследовательская, преддипломная практика. Учебно-методическое пособие по организации и прохождению практик/ А.С. Исаева, И.Е. Лысенко –Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2014. – 244 с. – <https://hub.lib.sfedu.ru/repository/material/800756616/>
2. Николенко С. Машинное обучение: основы. – СПб.: Питер, 2025. — 608 с.
3. Николенко С., Кадури А., Архангельская Е. Глубокое обучение: погружение в мир нейронных сетей. – СПб.: Питер, 2022. — 480 с.
4. Donoho D. 50 Years of Data Science // Journal of Computational and Graphical Statistics. 2017. Vol. 26, No. 4, PP. 745–766. <https://doi.org/10.1080/10618600.2017.1384734>.
5. Cao L. Data Science: A Comprehensive Overview // ACM Computing Surveys. 2016. Vol. 1, No. 1, Article 1, 42 p.
6. Cote P.O., Nikanjam A., Ahmed N., Humeniuk D., Khomh F. Data Cleaning and Machine Learning: A Systematic Literature Review // arXiv:2310.01765 [cs.LG]
7. Itoha T., Kumarb A., Kleinc K., Kimb J. High-Dimensional Data Visualization by Interactive Construction of Low-Dimensional Parallel Coordinate Plots // arXiv:1609.05268 [cs.HC]
8. Zhang C., Bengio S., Hardt M., Recht B., Vinyals O. Understanding deep learning requires rethinking generalization // arXiv:1611.03530 [cs.LG]
9. Belkin M., Hsu D., Ma S., Mandal S. Reconciling modern machine learning practice and the bias-variance trade-off // arXiv:1812.11118v2 [stat.ML]
10. Hassani H., Javanmard A. The curse of overparametrization in adversarial training: Precise analysis of robust generalization for random features regression // Ann. Statist. 2024. Vol. 52 (2) PP. 441-465. <https://doi.org/10.1214/24-AOS2353>
11. Nakkiran P., Kaplun G., Bansal Y., Yang T., Barak B., Sutskever I. Deep Double Descent: Where Bigger Models Hurt More // arXiv:1912.02292
12. Silver D. et al. Reward Is Enough // Artificial Intelligence. 2021. Vol. 299. 103535.
13. Lenz G., Orchard G., Sheik S. Ultra-low-power Image Classification on Neuromorphic Hardware // arXiv:2309.16795v2 [cs.CV]
14. Davies M. et al. Advancing Neuromorphic Computing With Loihi: A Survey of Results and Outlook // Proceeding of the IEEE. 2021. Vol. 109, No. 5.
15. Fuhr S., Sumpter B.G. Deep Generative Models for Materials Discovery and Machine Learning-Accelerated Innovation // Frontiers in Materials. 2022. vol. 9.
16. Chen Q. et al. AI4Research: A Survey of Artificial Intelligence for Scientific Research // arXiv:2507.01903 [cs.CL]
17. Huh D., Mohapatra P. Multi-agent Reinforcement Learning: A Comprehensive Survey // arXiv:2312.10256v2 [cs.MA]
18. Semmelrock H. et al. Reproducibility in Machine Learning-based Research: Overview, Barriers and Drivers // arXiv:2406.14325v3 [cs.SE]
19. Pineau J. et al. Improving Reproducibility in Machine Learning Research // arXiv:2003.12206v4 [cs.LG]
- 20.
21. ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».
22. ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам».

7.2. Перечень ресурсов сети Интернет

- Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>;
- Федеральное хранилище «Единая коллекция ЦОР» <http://school-collection.edu.ru/>;
- Национальный Открытый Университета «Интуит»: <http://www.intuit.ru>;
- Учебный центр «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана: <http://www.specialist.ru>;

- Образовательная платформа Coursera: <http://www.coursera.org>;
- Портал «Открытое образование»: <http://openedu.ru>
- Электронный каталог библиотеки ЮФУ (<http://hub.sfedu.ru/>).

7.3. Перечень используемых информационных технологий

При подготовке отчётной документации и представлении результатов проделанной работы используется Open Office / Libre Office – офисный пакет приложений для операционных систем Microsoft Windows (академическая лицензия для студентов и преподавателей ЮФУ).

Наряду с традиционными образовательными технологиями, при организации и прохождении практики могут использоваться технологии электронного обучения и дистанционные образовательные технологий в электронной информационно-образовательной среде Южного федерального университета. Контактная работа обучающихся с руководителем практики может проводиться с использованием платформ Яндекс.Телемост, МТС Линк, Moodle (BigBlueButton) и др., что позволяет обеспечить онлайн и офлайн взаимодействие руководителя практики с обучающимися.

Основными методами контроля являются электронный учёт и контроль учебных достижений студентов (использование средств сервиса балльно-рейтинговой системы и системы электронного обучения).

7.4. Методические указания для обучающихся по прохождению практики

Основными образовательными технологиями, используемыми в рамках учебной практики, являются: проведение ознакомительных лекций и собраний; обсуждение материалов учебной практики с руководителем; проведение защиты отчета по практике.

Основными научно-исследовательскими технологиями, используемыми в учебной практике, являются: сбор научной литературы по тематике заданий учебной практики; подготовка материалов научных публикаций по итогам учебной практики.

Основными научно-производственными технологиями, используемыми в учебной практике, являются: сбор научно-технической документации с целью углубленного исследования предметной области; выполнение студентом спектра работ, связанных с отработкой первичных профессиональных знаний, умений и навыков при непосредственном участии студента в решении практических задач в различных областях.

В ходе учебной практики обучающиеся используют весь комплекс научно-исследовательских и научно-производственных технологий для выполнения различных видов работ. Учебная практика, проводимая в лабораториях, начинается со знакомства студентов с правилами безопасной работы и проведения инструктажа по технике безопасности. Учебная практика начинается с постановки задачи и разъяснения этапов практики. До начала практики, на кафедре проводится собрание, на котором студентам выдается задание и методические указания по его выполнению.

В качестве учебно-методических рекомендаций для обеспечения самостоятельной работы студентов на всех видах практики, им выдаются разработанные на выпускающей кафедре методические указания по выполнению практики. Эти указания включают задание, общие требования к выполнению отчета, требования к оформлению отчета, перечень обязательных разделов, которые должен содержать отчет, а также приложения с образцами оформления титульного листа и требованиями к оформлению отчета в соответствии с ГОСТ. По всем возникающим у студента в ходе проведения практики вопросам, он может обратиться к преподавателю-руководителю практики от кафедры непосредственно на занятиях в лаборатории.

В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем студент составляет план прохождения практики, включающий все виды работ по рассматриваемой теме, начиная от изучения документации, сбора материала до составления итогового отчета с результатами выполненной работы, соответствующими поставленной задаче практики. В течение всей учебной практики систематически проводятся занятия в лаборатории по каждому этапу практики, на которых преподаватель-руководитель практики от кафедры акцентирует внимание студентов на ключевых моментах выполнения задания и отвечает на возникающие вопросы. По итогам работы в течение всей учебной практики, ведения дневника и на основе написанного

отчета, выставляется итоговая оценка. При выполнении работ по практике студенты в полной мере могут пользоваться информационными ресурсами, предоставляемыми Университетом.

Отчет – это самостоятельный документ, который студент представляет на зачет по практике.

Отчет по производственной практике оформляется по мере изучения материала в соответствии с программой практики. Отчет по практике должен содержать анализ изучаемых материалов, конкретные расчеты, лично проведенные исследования. По материалам проведенных исследований должны быть сделаны выводы и предложения. Анализ материалов и представленные выводы должны отличаться самостоятельностью суждений.

Отчет составляется студентом в конце практики, к которому прилагаются материалы, собранные в период практики. Отчет представляется руководителю от предприятия, который подписывает его и заверяет печатью.

Отчет по практике содержит структурные элементы:

- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- дневник о прохождении практики;
- отзыв о прохождении практики;
- инструктаж по охране труда и технике безопасности;
- приложения.

VIII. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Формами отчётности по практике являются дневник практики и отчёт по практике. Формы отчётных документов по практике утверждаются локальными нормативными актами Южного федерального университета.

Шаблоны отчётных документов по практике расположены на сайте структурного подразделения (<https://ictis.sfedu.ru/>).

IX. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Для проведения учебной практики необходимы рабочие места, оборудованные компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и с выходом в Интернет.

В распоряжении студентов, проходящих практику, предоставляются все необходимые ресурсы:

- вычислительные мощности для работы с ИИ-моделями;
- рабочие станции с доступом к вычислительным ресурсам и выходом в Интернет.

Х. УЧЕБНАЯ КАРТА ПРАКТИКИ

Курс 1, семестр 2, очная форма обучения

№ п/п	Формы текущего контроля (наименования оценочных средств)	Количество баллов
1	Отзыв руководителя практики	30
2	Отчёт по практике	30
3	Защита отчёта по практике	40
Всего		100
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта		Оценка по практике выставляется по сумме баллов за текущий контроль: – 85–100 баллов – оценка «отлично»; – 71–84 балла – оценка «хорошо»; – 60–70 баллов – оценка «удовлетворительно»; – менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно»

Курс 2, семестр 3, очная форма обучения

№ п/п	Формы текущего контроля (наименования оценочных средств)	Количество баллов
1	Отзыв руководителя практики	30
2	Отчёт по практике	30
3	Защита отчёта по практике	40
Всего		100
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта		Оценка по практике выставляется по сумме баллов за текущий контроль: – 85–100 баллов – оценка «отлично»; – 71–84 балла – оценка «хорошо»; – 60–70 баллов – оценка «удовлетворительно»; – менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно»

Курс 2, семестр 4, очная форма обучения

№ п/п	Формы текущего контроля (наименования оценочных средств)	Количество баллов
1	Отзыв руководителя практики	30
2	Отчёт по практике	30
3	Защита отчёта по практике	40
Всего		100

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта	Оценка по практике выставляется по сумме баллов за текущий контроль: – 85–100 баллов – оценка «отлично»; – 71–84 балла – оценка «хорошо»; – 60–70 баллов – оценка «удовлетворительно»; – менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно»
--	---

Курс 3, семестр 5, очная форма обучения

№ п/п	Формы текущего контроля (наименования оценочных средств)	Количество баллов
1	Отзыв руководителя практики	30
2	Отчёт по практике	25
3	Защита отчёта по практике	30
4	Научная публикация	15
Всего		100
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта		Оценка по практике выставляется по сумме баллов за текущий контроль: – 85–100 баллов – оценка «отлично»; – 71–84 балла – оценка «хорошо»; – 60–70 баллов – оценка «удовлетворительно»; – менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно»

Курс 3, семестр 6, очная форма обучения

№ п/п	Формы текущего контроля (наименования оценочных средств)	Количество баллов
1	Отзыв руководителя практики	30
2	Отчёт по практике	25
3	Защита отчёта по практике	30
4	Научная публикация	15
Всего		100
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта		Оценка по практике выставляется по сумме баллов за текущий контроль: – 85–100 баллов – оценка «отлично»; – 71–84 балла – оценка «хорошо»; – 60–70 баллов – оценка «удовлетворительно»; – менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно»

Курс 4, семестр 7, очная форма обучения

№ п/п	Формы текущего контроля (наименования оценочных средств)	Количество баллов
1	Отзыв руководителя практики	30
2	Отчёт по практике	25
3	Защита отчёта по практике	30
4	Научная публикация	15
Всего		100
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта		Оценка по практике выставляется по сумме баллов за текущий контроль: – 85–100 баллов – оценка «отлично»; – 71–84 балла – оценка «хорошо»; – 60–70 баллов – оценка «удовлетворительно»; – менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно»

XI. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

11.1. Отзыв руководителя практики

Отзыв является частью отчета по практике и формируется непосредственным руководителем практики от организации на основе личных наблюдений за работой студента, анализа выполненных им задач и представленных результатов.

Отзыв должен содержать оценку студента по следующим ключевым аспектам:

- Качество и эффективность выполнения индивидуального задания практики.
- Степень освоения профессиональных функций и технологий, актуальных для области ИИ (например: работа с данными, участие в разработке/тестировании моделей машинного обучения, анализ алгоритмов и т.д.).
- Проявление профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в вузе.
- Способность к самостоятельной работе, инициативность, готовность к решению нестандартных задач.
- Качество и своевременность представления отчетных материалов.
- Трудовая дисциплина, ответственность, умение работать в коллективе (при наличии командных задач).

Оценка выставляется руководителем практики от организации в баллах (от 0 до 30) на основании представленных ниже критериев. Баллы заносятся в отзыв. Итоговый балл по практике формируется с учетом других оценочных средств (например, отчета, защиты), где "Отзыв руководителя" является обязательной и значимой составляющей.

Критерии оценки для отзыва руководителя практики

№	Критерий оценки	Максимальный балл	Показатели для оценивания
1.	Качество и результативность выполнения профессиональных задач	12	• Степень сложности и количество успешно решенных задач в области ИИ. • Полнота, практическая ценность и качество представленных результатов. • Способность применять теоретические знания для решения практических проблем.
2.	Профессиональные компетенции и обучаемость	8	• Уровень владения профессиональным инструментарием (языки программирования, фреймворки, библиотеки, системы управления данными). • Способность быстро осваивать новые технологии и методики, необходимые для работы. • Качество предлагаемых решений, понимание их ограничений и перспектив.
3.	Самостоятельность, инициативность и ответственность	6	• Умение организовать свою работу и планировать время. • Проявление разумной инициативы, предложение идей по оптимизации процессов или решений. • Добросовестность, надежность, соблюдение сроков выполнения заданий.
4.	Трудовая дисциплина и взаимодействие	4	• Соблюдение правил внутреннего распорядка и корпоративной культуры. • Эффективность взаимодействия с коллективом и руководителем, коммуникативные навыки. • Качество ведения рабочей документации.

11.2. Отчет по практике

Отчет по практике, включая дневник практики, являются обязательными формами отчетности по практике. В случае отсутствия или ненадлежащего заполнения дневника практики или отсутствия отчета по практике обучающийся не допускается к защите отчета по практике и получает по практике оценку «неудовлетворительно».

Требования к дневнику практики (входит в состав отчета по практике)

- 1) все разделы дневника должны быть заполнены;
- 2) индивидуальное задание и рабочий график (план) проведения практики должны быть подробными, исчерпывающими;
- 3) на завершающем этапе в дневник вносится отзыв руководителя практики от принимающей стороны (кафедры) и заверяется его подписью.

Требования к оформлению отчета

Отчет по учебной практике оформляется строго в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов ЮФУ и должен содержать полный перечень выполняемых работ и отражать наименование изученных периодических, реферативных, справочно-информационных и научных изданий по теме практики.

Отчет по научно-исследовательской работе оформляется по мере изучения материала в соответствии с планом работы. Отчет по научно-исследовательской работе должен содержать анализ изучаемых материалов, конкретные расчеты, лично проведенные исследования. По материалам проведенных исследований должны быть сделаны выводы и предложения. Анализ материалов и представленные выводы должны отличаться самостоятельностью суждений.

Отчет должен содержать следующие структурные элементы:

- титульный лист;
- задание обучающегося на практику;
- дневник практики;
- анализ проведённой работы в период прохождения практики обучающимся;
- содержание результатов работы (основная часть);
- заключение;
- список использованной литературы;
- приложения.

Титульный лист и содержание оформляется в соответствие методическими рекомендациями, выдаваемыми студентам в начале практики.

Дневник практики заполняется мероприятиями, которые выполнены в рамках подготовки отчета.

Основная часть отчета по учебной практике раскрывает содержание основного этапа практики.

В заключение отчета по практике делаются выводы по всем выполненным в рамках практики заданиям, дается характеристика полученных результатов.

Список использованной литературы содержит все периодические, реферативные, справочно-информационные, научные издания и другие источники по профилю работы, которые использовались в рамках написания отчета по практике.

Общий объем отчета должен составлять 20-30 страниц машинописного текста. Требования к тексту отчета: шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 14; поля - верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 2,5-3, правое – 1,5. Красная строка 1,25 см. Выравнивание текста по ширине. Межстрочный интервал – 1,5 пункта.

Страницы нумеруют арабскими цифрами. Нумерация страниц отчета является сквозной. Номер страницы проставляют в правой нижней части листа без точки. Первой страницей является титульный лист; номер страницы на нем не ставится. Список использованных источников включаются в общую нумерацию отчета.

Все разделы и подразделы отчета нумеруют арабскими цифрами. Слово «Раздел» при этом не пишется. Подразделы нумеруют в рамках каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела разделенных точкой. Введение, заключение и список использованных источников не нумеруют.

Заголовки всех разделов и подразделов, а также «Введение», «Заключение» и «Список использованных источников» располагают по центру. Перенос слов в заголовках не допускается. Точку в конце заголовка не ставят. Заголовки не подчеркивают. Заголовки разделов выполняются прописными (заглавными) буквами и жирным шрифтом. Заголовки подразделов пишут строчными буквами, начиная с заглавной, жирным шрифтом. Каждый раздел, а также введение, заключение и список использованных источников необходимо начинать с новой страницы. Новый подраздел в разделе начинается на той же странице, на которой закончился предыдущий подраздел.

Рисунки в тексте отчета должны иметь названия и располагаться после ссылки на него. Название рисунка печатается под ним и выравнивается по центру.

Список использованных источников (не менее 10) составляют в алфавитном порядке и оформляют в соответствии с ГОСТ 7.1.-2001. Нормативная литература (законы, подзаконные акты и т.п.) указывается в начале списка. В списке необходимо указывать фамилию и инициалы автора (авторов) источника, его название, место издания, название издательства, год опубликования и количество страниц.

Отчет о практике составляется каждым студентом самостоятельно и должен отражать полученные при выполнении практики знания и навыки. Он составляется на основании выполняемой работы. Отчет должен быть выполнен технически грамотно и иллюстрирован необходимыми рисунками. Оформленный отчет по практике проверяется и оценивается руководителем практики до его защиты.

Критерии оценки отчета по практике (2-4 семестр)

Баллы	Описание критерия
30	отсутствуют замечания по содержанию и оформлению отчета и выполнены все требования к оформлению дневника практики
24-29	имеются незначительные замечания по оформлению отчета и при выполнении в целом всех требований к дневнику есть незначительные замечания в одном из пунктов.
18-23	имеются незначительные замечания по содержанию и (или) оформлению отчета и при выполнении в целом всех требований к дневнику есть существенные замечания в одном из пунктов.
13-17	имеются существенные замечания по содержанию и оформлению отчета и есть существенные замечания по всем пунктам дневника в совокупности с несвоевременным предоставлением материалов.
0	выставляется студенту при невыполнении вышеперечисленных требований

Критерии оценки отчета по практике (5-7 семестр)

Баллы	Описание критерия
25	отсутствуют замечания по содержанию и оформлению отчета и выполнены все требования к оформлению дневника практики
20-24	имеются незначительные замечания по оформлению отчета и при выполнении в целом всех требований к дневнику есть незначительные замечания в одном из пунктов.
15-19	имеются незначительные замечания по содержанию и (или) оформлению отчета и при выполнении в целом всех требований к дневнику есть существенные замечания в одном из пунктов.

10-14	имеются существенные замечания по содержанию и оформлению отчета и есть существенные замечания по всем пунктам дневника в совокупности с несвоевременным предоставлением материалов.
0	выставляется студенту при невыполнении вышеперечисленных требований

За публикации в виде статей, докладов на научно-технических конференциях различного уровня студенты могут поощряться бонусными баллами (не более 10 баллов).

11.3. Защита отчета по практике

При защите отчета члены комиссии по приему практики задают вопросы уточняющего характера по выполнению пунктов отчета. При защите отчета также учитываются: качество выполнения и оформления отчета, уровень владения докладываемым материалом, творческий подход к анализу материалов практики и представлению результатов.

Критерии оценки защиты отчета по практике (2-4 семестр)

Баллы	Описание критерия
40	Презентация отчета подготовлена на высоком уровне, даны полные ответы на дополнительные контрольные вопросы.
33-39	Презентация отчета подготовлена на хорошем уровне, ответы на дополнительные вопросы достаточно полные.
27-32	Презентация отчета подготовлена на удовлетворительном уровне, в ответах на дополнительные вопросы допускаются ошибки, исправляемые самостоятельно после сделанного замечания.
20-26	Презентация отчета подготовлена, но студент слабо ориентируется по теме отчета, в ответах на дополнительные вопросы допускаются ошибки, которые исправляются с подсказками членов комиссии.
0	выставляется студенту в зависимости от фактически выполненного объема работ

Критерии оценки защиты отчета по практике (5-7 семестр)

Баллы	Описание критерия
30	Презентация отчета подготовлена на высоком уровне, даны полные ответы на дополнительные контрольные вопросы.
24-29	Презентация отчета подготовлена на хорошем уровне, ответы на дополнительные вопросы достаточно полные.
18-23	Презентация отчета подготовлена на удовлетворительном уровне, в ответах на дополнительные вопросы допускаются ошибки, исправляемые самостоятельно после сделанного замечания.
13-17	Презентация отчета подготовлена, но студент слабо ориентируется по теме отчета, в ответах на дополнительные вопросы допускаются ошибки, которые исправляются с подсказками членов комиссии.
0	выставляется студенту в зависимости от фактически выполненного объема работ

11.4. Научная публикация

Научная публикация является результативным документом, представляющим итог научно-исследовательской работы, выполненной в ходе практики. Оценивание проводится на этапе завершения практики, после подготовки студентом полнотекстовой статьи, тезисов доклада или иного формата публикации и их представления руководителю.

Форма проведения: Письменная работа в формате научной статьи (или тезисов), подготовленная для публикации в сборнике трудов конференции (вузовского, регионального,

национального, международного уровня) или в научном журнале. Допускается формат препринта (например, на arXiv.org) или развернутого научного отчета, структурированного как статья.

- Требования к содержанию: Публикация должна отражать самостоятельную научно-исследовательскую работу и содержать:
- Четко сформулированные актуальность, цель и задачи исследования в области ИИ.
- Анализ современного состояния проблемы (обзор литературных источников).
- Описание методологии, методов, алгоритмов, инструментария и данных, использованных в работе.
- Представление и анализ полученных результатов (включая графики, таблицы, визуализации данных).
- Обсуждение результатов, их интерпретацию, сравнение с существующими аналогами или подходами.
- Четко сформулированные выводы и, при наличии, направления для будущих исследований.
- Корректное оформление библиографического списка (списка литературы).

Оценка выставляется руководителем практики от вуза (и/или руководителем от организации) в баллах (от 0 до 15) на основании представленных ниже критериев. Баллы заносятся в оценочный лист. При наличии факта принятия публикации к печати или ее публикации в рецензируемом источнике, студенту может быть автоматически присвоен высокий балл (в диапазоне 13-15 баллов).

Баллы	Описание критерия
13 – 15	Работа соответствует уровню публикации в рецензируемом издании. Высокая научная новизна и практическая значимость. Методология безупречна, эксперимент или анализ проведен глубоко и всесторонне. Текст отличается академическим стилем, логикой и безупречным оформлением. Выводы значимы и перспективны.
10 – 12	Работа представляет законченное научное исследование с ясными целями и корректными методами. Актуальность обоснована, новизна присутствует. Результаты достоверны и корректно проанализированы. Структура и оформление в основном соответствуют требованиям. Возможны незначительные замечания по глубине анализа или стилю изложения.
6 – 9	Работа носит реферативный или описательный характер с элементами самостоятельного исследования. Научная новизна минимальна или неясна. Методология или эксперимент могут быть упрощены, анализ результатов – поверхностен. Имеются недочеты в структуре, логике изложения или оформлении. Выводы носят общий характер.
0	Работа не является научным исследованием. Актуальность и новизна не обоснованы. Используемые методы некорректны или не описаны. Результаты отсутствуют, не интерпретируются или сфальсифицированы. Нарушена структура научного текста, оформление не соответствует требованиям. Имеются признаки плагиата.